

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 309

빌리던 도메인에 제 축을 준다

편딩에 전용 범주 축을 만들어 넣었다 --- 도메인은 크게 올랐는데 빌림은 안 물러났다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 303이 “도서 · 편딩에 축을 더 — 빌릴 자리가 있다는 뜻”을 남겼다. 오늘은 재는 쪽이 아니라 짓는 쪽을 골랐다. 뒤졌더니 `funding_axes.json` 의 `category` 가 축으로 안 쓰이고 있었고 (값은 100% · 값 스무 가지), 채택 검사 셋을 다 통과한다 — ① 크루스칼 $H=56.7(p<1e-4$, 연도 통제 후 30.5) · ② 시간 조각 다섯 부호 일치 5/5 · ③ 공유 축을 통제한 잔차에서 $H=42.2(p=0.0001)$. 무리 순서가 `publication > webtoon-resources > food > ... > apparels` 로, 이 실험실이 재려는 방향(IP 를 업은 정도)과 같다. `lab/fundaxes.py` 로 만들어 넣고 됐다. 편딩 0.2536 → 0.3709(+0.1173 · 짝SE 0.0518 · $t=+2.27$) — 제 검출 문턱 0.1036 을 넘는다. 판은 0.4799 → 0.4822(+0.0023 · $t=1.24$)로 못 가른다(편딩이 판의 3%다 — 미리 그렇게 적었다). 가드 전부 통과. 그런데 진짜 시험은 판 데 있었다. 노트 303의 “대타” 읽기가 맞다면 제 축이 생길 때 빌림이 물러나야 한다. 갈라 보니 안 물러났다 — 빌린 양은 0.1089 → 0.0965(−11%, 짝SE 0.05 라 0 과 못 가름)이고 줄어든 것은 뭇(43% → 26%)뿐이다. 분모가 커진 것이지 빌림이 물러난 것이 아니다. 제 것과 빌린 것은 대체가 아니라 덧셈이다.

1. 짓는 쪽을 골랐다

노트 303의 “남은 것” 첫 줄이 “도서 · 편딩에 축을 더”였다. 오늘까지 열여섯 노트가 전부 재는 일이었다. 뒤졌다.

도메인	안 쓰인 재료	판정
도서	<code>publisher</code>	5건 이상 무리가 셋 · ① 탈락
편딩	<code>category</code>	①②③ 전부 통과
편딩	<code>creator</code>	287가지 · 무리 부족

채택 검사 셋. 전부 학습 구간이고 유보를 안 봤다(노트 239 · 285).

① 혼자 가르나	$H=56.7$ ($p<1e-4$)
연도 통제 후	$H=30.5$ ($p<1e-4$)
② 시간 조각 다섯	부호 일치 5/5 (조각마다 $n=64$)
순위 상관	.200 · .900 · .600 · .800 · .200
③ 기존 축과 겹침	잔차에서 $H=42.2$ ($p=0.0001$)

무리 순서가 `publication > webtoon-resources > food > home-and-living > perfumes-and-beauty > apparels` 다. 위가 IP · 출판 쪽이고 아래가 상품 쪽 — 이 실험실이 재려는 축과 같은 방향이다.

설계. 전용 이름(노트 250 · 251) · 눈금은 집단 크기만 쓰므로 라벨을 안 본다 · 15건 미만 무리는 마스크 0(열 두 무리 · 마스크 93%) · 편딩 학습 320행이라 F18 청력 22를 넘는다 · `provenance` 에 PRE 로 등록(`mkt_cat` 도 등록이 빠져 있어 같이 넣었다).

2. 편딩이 문턱을 넘는다

	기준	새	t
편딩	0.2536	0.3709	+2.27
도서	0.3895	0.3964	+0.92
모바일	0.5464	0.5485	+1.33
세계애니	0.5475	0.5450	−1.85
애니	0.4764	0.4733	−1.71
나머지 다섯		$ t <1.0$	
판	0.4799	0.4822	+1.24

편딩 +0.1173 에 짝SE 0.0518 — 제 검출 문턱 0.1036 을 넘는다. 다만 판 전체를 훑는 다중비교 문턱($|t|>2.77$)에는 못 미친다. 미리 적은 예측이 “+0.03 ~ +0.10”이었는데 그보다 컸다.

판은 +0.0023 으로 못 가른다 — 미리 그렇게 적었다. 편딩 유보가 80/2,669 즉 3%라 $0.1173 \times 0.03 = 0.0035$ 가 기대치이고 관측이 그 언저리다. 판이 도메인 이득을 구조적으로 못 본다(노트 279 · 300).

배포 규칙(노트 275 · 282)으로는 ① 판이 미결정 피안 ② 어느 도메인도 $|t|>2.77$ 로 나빠지지 않음 — 둘 다 통과이고 채택 근거는 학습 구간에서 미리 섰다. 가드 열아홉 통과 · 표시자 “볼 것 없음”.

3. 그런데 빌림이 안 물러났다

노트 303의 읽기는 “전이는 대타다 — 제 신호가 있으면 안 빌리고 없으면 빌린다”였다. 그렇다면 제 축이 생기면 빌림이 물러나야 한다. 그것이 이 노트의 진짜 시험이고 미리 그렇게 적었다.

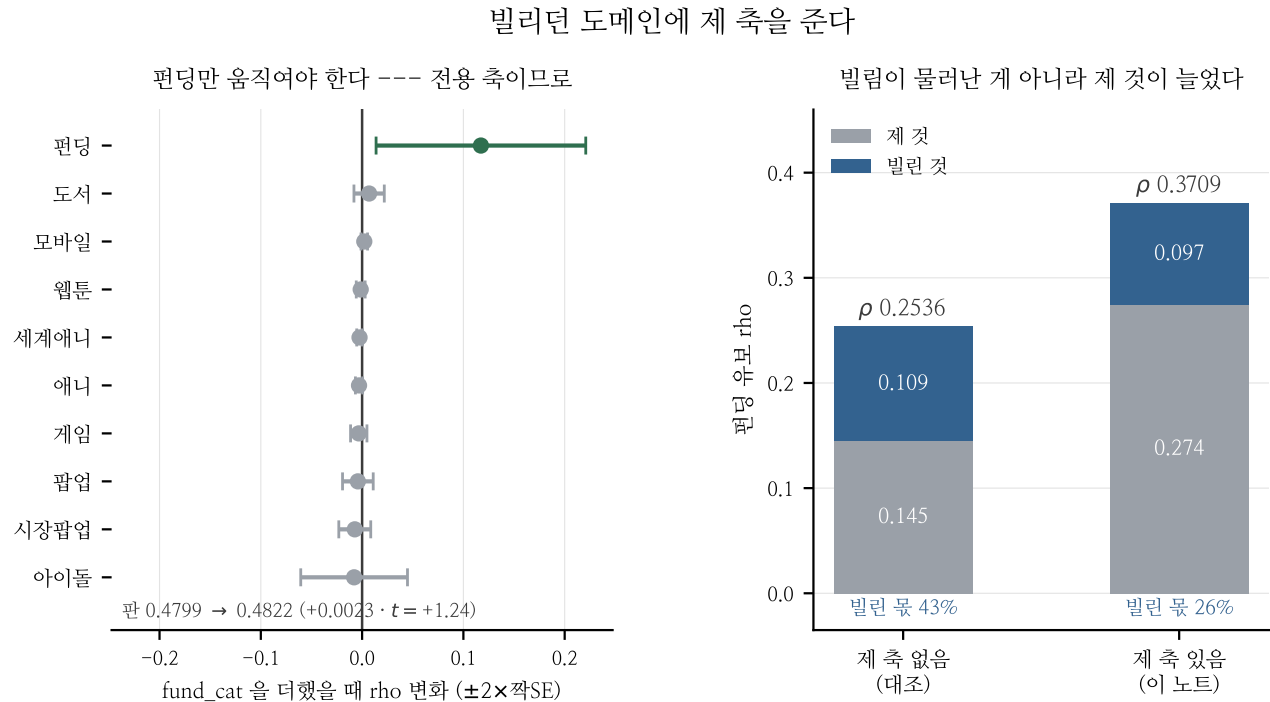


Figure 1: 왼쪽 — fund_cat 을 더했을 때 도메인 ρ 의 변화 ($\pm 2 \times$ 짝SE). 오른쪽 — 편딩의 유보 ρ 를 제 것과 빌린 것으로 가른 것.

	제 축 없음	제 축 있음
편딩 ρ	0.2536	0.3709
제 것	0.1447	0.2744
빌린 것	0.1089	0.0965
빌린 몫	43%	26%

빌린 양은 안 줄었다. -0.0124 는 짝SE 0.05 수준에서 0 과 못 가른다. 줄어든 것은 몫이고, 그건 분모가 커져서다.

대타라면	빌림 $\rightarrow 0$ · 관측 0.0965
덧셈이라면	빌림 그대로 · 관측 -0.0124

덧셈 쪽이다. 제 축이 나른 정보와 빌려 온 구조가 겹치지 않는다 — fund_cat 은 범주이고 빌리는 것은 검색 셋 · 달력 여섯이니 당연하다면 당연하다. 그런데 노트 303의 낱말(“대타”)은 그 둘이 같은 자리를 놓고 다툰다는 뜻이었다. 그 낱말이 과했다.

그래서 노트 303을 정정한다.

노트 303	고침
전이는 대타다	전이는 보완이다
제 신호 없으면 빌린다	그대로 (관측은 여전히 맞다)
제 축이 생기면 물려난다	안 물려난다

“제 신호가 없는 도메인만 빌린다”는 관측은 살아 있다 — 다만 그것이 제 신호가 빌림을 밀어낸다는 뜻은 아니었다. 큰 도메인이 안 빌리는 것은 빌릴 것이 없어서일 수도 있다(제 축이 이미 그 자리를 설명해서가 아니라).

남은 것.

갈래	왜
큰 도메인에 축을 빼 보면	빌림이 생기나 — 대칭 시험
도서에 줄 축	publisher 는 떨어졌다
편딩 유보 80행	문턱 0.10 이 너무 높다
fund_cat 승격	배포 규칙 통과 · 판은 못 가름

규약. 짓고 나서 재면 낱말이 틀린 것을 안다. 노트 303이 쓴 “대타”는 관측(빌리는 것은 제 신호 없는 둘뿐)에서 나온 해석이었고, 그 해석이 예측을 낳았고(제 축이 생기면 물려난다), 그 예측이 틀렸다. 관측은 살고 낱말은 죽는다. 그리고 도메인 이득은 판에 안 보인다 — 편딩이 제 문턱을 넘는 $+0.1173$ 을 냈는데 판은 $+0.0023$ 이다. 판만 보고 있었으면 이 축을 안 넣었을 것이다.